BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Robotics and AI

MPC-MAP Assignment No. 3 – Week 4

Author: Stanislav Vlasák

Date: 13.4.2026

Prediction

Byla aplikována základní kinematika robota pro výpočet lineární a úhlové rychlosti. Tyto rychlosti obsahují v sobě šum pro rozptýlení hodnot.

Correction

Pro každý vzorek je měřena vzdálenost od okolních stěn. Tento výsledek vzdálenosti je pak porovnáván s měřením vzdálenosti na reálném robotovi. Na základě porovnání je pak pro každý vzorek přidělena váha. Váha je vypočítávána na základě normálního rozložení s rozptylem 0,5. Vzorec výpočtu je uveden níže. Přidaly se i podmínky i pro případ, že by výsledky z odhadu a měření nebyly reálná čísla.

$$w \propto \prod_{m=1}^{M} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{d_m - p_m}{\sigma}\right)^2}$$

Resampling

Základem převzorkování vzorků je Thrun's heuristic algoritmus, který obsahuje dvě modifikace. První modifikace funguje pro případ, že pokud se robot začne ztrácet, případně se už ztratil, tak se začnou mezi vzorky objevovat nové náhodné vzorky, které mají pomoci s lokalizací ztraceného robota. Další úpravou je kopírování vzorků s nejvyšší váhou na začátek pole obsahujícím vzorky. To pak používám k výpočtu lokalizace.

Localization

Lokalizace robota se vypočítává z desetiny vzorků s nejvyšší váhou, které byly uloženy na začátku pole. Výpočet je přes průměrnou hodnotu. Předpokládá se velké překrytí vzorků s nejvyšší váhou.

U symetrických map pomáhá k lokalizací přidaný rozptyl náhodných hodnot pro případ, kdy se robot cítí ztracený. Při zkoušení musel být robot řízen pomocí mocap senzorů, neboť ještě není implementován algoritmus, při kterém by robot hledal sám cestu z pozice, kde se zrovna nachází.

U nesymetrických map funguje řízení na základě estimované polohy bez problému. Po startu programu se nejdříve vykoná krátký kalibrační pohyb, který má pomoci lokalizovat robota ze začátku.

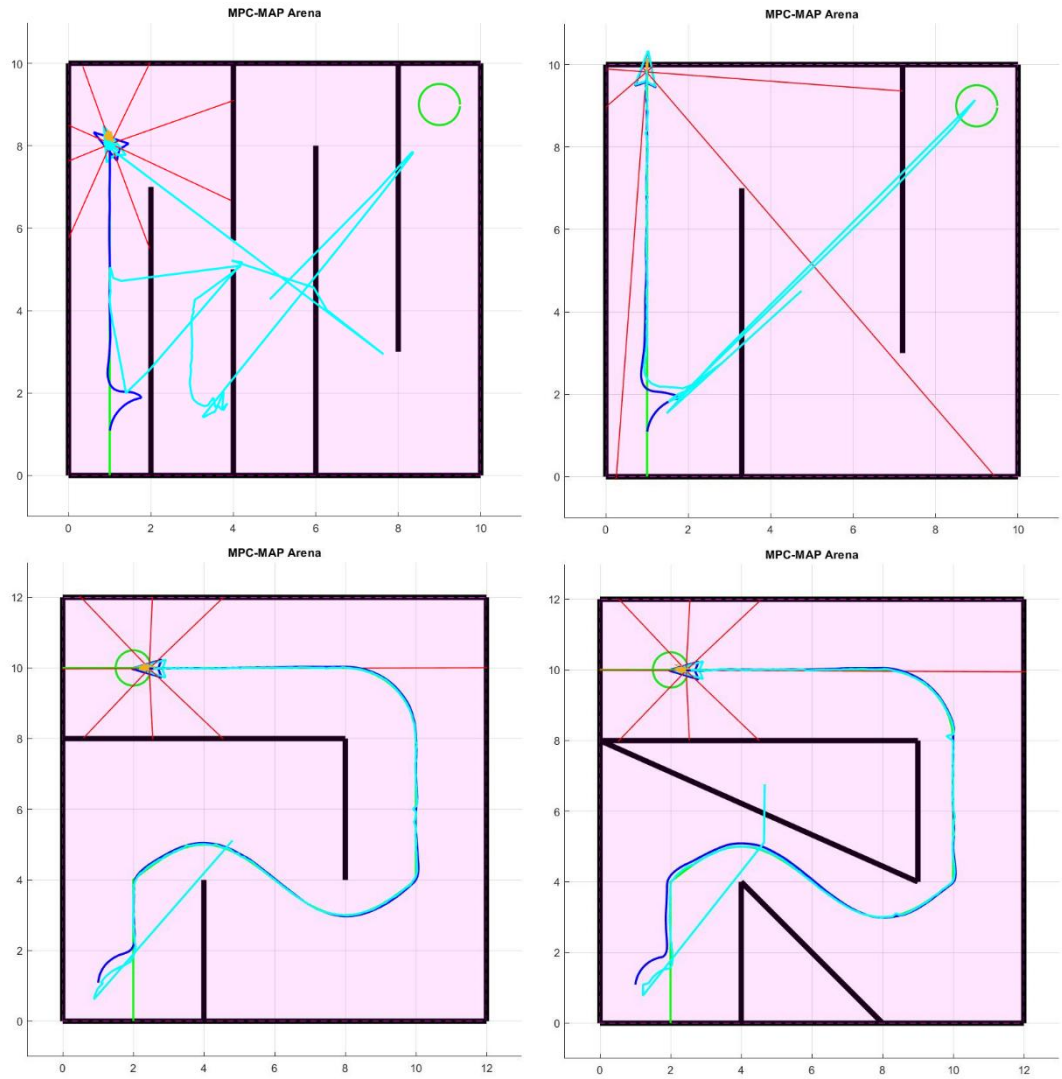

Figure 1 – Ukázka lokalizace